

DIU Enseigner l'Informatique au Lycée
Bloc 3
Architectures matérielles
Représentation des informations en machine

Pierre Héroux

Plan

1 Informations numériques

2 Codage du texte

3 Image - Son - Vidéo

Informations numériques

Les entiers naturels

- Nous écrivons/codons en notation positionnelle la représentation d'une quantité entière
- Communément en base 10
- D alphabet de symboles
- base $b = \text{Card}(D)$
- une valeur entre 0 et $b - 1$ est attribuée à chaque symbole de D

$$A = (a_{n-1}a_{n-2} \dots a_2a_1a_0)_b = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot b^i$$

Informations numériques

Les entiers naturels

- Un mot de n chiffres en base b peut représenter b^n informations différentes
- Les entiers naturels de 0 à $b^n - 1$
- Décodage : $A = (a_{n-1}a_{n-2} \dots a_2a_1a_0)_b = \sum_{i=0}^{n-1} a_i.b^i$
- Codage par divisions successives

$$a_{n-1}.b^{n-1} + \dots + a_2.b^2 + a_1.b^1 + a_0.b^0$$

$$(a_{n-1}.b^{n-2} + \dots + a_2.b^1 + a_1.b^0).b + a_0$$

Informations numériques

Les entiers naturels

$$A = (a_{n-1}a_{n-2} \dots a_2a_1a_0)_2 = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i$$

- Un mot de n bits peut représenter 2^n informations différentes
- Les entiers naturels de 0 à $2^n - 1$

Informations numériques

Les entiers relatifs

Convention du complément à 2

- n bits $\Rightarrow 2^n$ combinaisons
- La moitié pour les positifs ou nuls (de 0 à $2^{n-1} - 1$)
- La moitié pour les strictement négatifs (de -1 à -2^{n-1})
- Les positifs sont codés comme les entiers naturels
- On code le complément à 2 (complément à 1 + 1) de la valeur absolue des négatifs

Information numériques

Calculs

- Un même mot binaire peut être interprété en non signé (entier naturel) ou en signé (entier relatif)
- Arithmétique exacte si le résultat est dans la plage de représentation
- A défaut, dépassement de capacité. Décalage de 2^n avec le résultat théorique
- Possibilité de détecter les erreurs

Informations numériques

Les nombres à partie fractionnaire

- Se base sur la $\sum a_i \cdot 2^i$ mais en considérant les puissances négatives de 2
- Utilisation d'une précision "adaptative" en fonction de l'ordre de grandeur
- Codage d'un couple mantisse exposant
- Exemple de la norme IEEE754 en simple précision (32 bits)

$$X = (-1)^s (2^0 + m) \cdot 2^{e-127}$$

avec m partie fractionnaire de la valeur absolue de la mantisse M telle que $1 \leq |M| < 2$

- s bit de signe
- e codage en binaire naturel sur 8 bits de l'exposant avec décalage
- m séquence des poids des puissances négatives de 2, de -1 à -23

Plan

1 Informations numériques

2 Codage du texte

3 Image - Son - Vidéo

Codage du texte

Table de correspondance

- ASCII (7 bits - 128 caractères)
- ASCII étendu (8 bits - 256 caractères)
- Unicode (2 octets - 65k caractères) double le poids des fichiers
- UTF-8 (de 1 à 4 octets - millions de caractères) code correcteur

Plan

- 1 Informations numériques
- 2 Codage du texte
- 3 Image - Son - Vidéo

Image - Son - Vidéo

Tableau de valeurs numériques

- La mémoire est linéaire
- Processeurs spécialisés (Carte graphique, carte son)
- Différents niveaux de représentation
- Passage d'un format de stockage (structure de données, compression) à la représentation interne